데이터베이스 프로그래밍 PBL 미션 1

SW 중심대학사업 관리 시스템 데이터베이스 모델링 설계

(1 차 발표: ~9/30)

학생용 요구사항서 · 데이터베이스 설계 평가 미션

1. 미션 개요

SW 중심대학사업단에서는 학생 인적사항, TOPCIT 점수, 마일리지, 예산 및 지출, 프로그램 만족도 등의 정보를 엑셀 파일로 관리하고 있다. 본 미션에서는 해당 업무를 관계형 데이터베이스로 전환하기 위한 데이터베이스 모델을 설계한다.

이번 미션의 평가 범위는 요구사항 분석과 데이터베이스 설계이다. SQL 작성, 테이블 생성, 데이터 삽입 및 조회 쿼리 구현은 다음 미션에서 수행한다.

미션 목표

- 업무 요구사항에서 관리 대상 데이터와 업무 흐름을 도출한다.
- 데이터 중복과 갱신 이상을 줄일 수 있는 엔터티와 관계를 설계한다.
- 사용자 권한, 승인 절차, 예산 한도, 변경 이력을 데이터 모델에 반영한다.
- 향후 통계·조회·업무 확장을 고려한 논리적 데이터베이스 모델을 제시한다.

2. 시스템 사용자 정의

사용자	주요 권한 및 역할
학생	자신의 인적사항 조회 및 수정 요청, 마일리지 적립 신청, 증빙자료 첨부, 자신의 TOPCIT·마일리지·프로그램 참여 내역 조회
마스터관리자	모든 정보 조회·수정, 학생 정보 및 마일리지 승인·반려, 예산·지출·TOPCIT·프로그램·만족도 관리, 로그 조회
일반관리자	업무상 필요한 정보 조회. 입력·수정·승인 권한은 설계자가 정책을 정하고 근거를 제시

학생은 다른 학생의 개인정보에 접근할 수 없으며, 관리자는 역할에 따라 접근 범위를 달리한다. 권한 정보는 데이터베이스에서 확장 가능한 구조로 설계한다.

3. 학생 인적사항 관리

주요 요구사항

- 학생은 자신의 계정으로 로그인하여 자신의 인적사항을 조회할 수 있다.
- 학생은 인적사항 변경을 요청할 수 있으며, 승인 전에는 기본정보에 반영하지 않는다.
- 관리자는 수정 요청을 승인하거나 반려할 수 있다. 승인 시 학생 기본정보와 처리 이력을 갱신한다.
- 학적·입학·연락처 정보의 코드값과 변경 이력을 관리한다.
- 학생 정보에 대한 접근 권한과 변경 로그를 남긴다.

관리 데이터 (필드)

구분	관리 필드
식별 정보	학생 ID, 학번, 로그인 ID
소속 정보	소속대학, 학과, 등록계열(공학/자연), 캠퍼스
학적 정보	학년, 학적상태(재학/휴학), 학적변동, 학적변동일자
입학 정보	입학구분(신입학/편입학), 입학일자
연락 정보	휴대폰번호, SMS 수신 여부, E-Mail
수정 요청	요청 항목, 기존 값, 변경 값, 요청일시, 상태, 처리자, 처리일시, 처리 의견

시스템 흐름 (주요 업무 흐름)

1. 학생이 로그인한다.
2. 자신의 정보를 조회하고 변경 요청 내용을 입력한다.
3. 시스템은 승인대기 상태로 요청을 저장한다.
4. 관리자가 승인 또는 반려한다.
5. 승인 시 기본정보를 변경하고 처리 결과와 로그를 저장한다.

설계 시 고려사항

- 학번과 로그인 ID 는 중복될 수 없다.
- 승인대기 데이터를 기본정보와 분리하는 방식을 우선 검토한다.

4. TOPCIT 점수 관리

주요 요구사항

- 학생별 TOPCIT 점수는 시험 회차별로 여러 건을 관리할 수 있다.
- 관리자는 시험 회차와 학생별 점수를 등록·수정할 수 있다.
- 학생은 자신의 점수를 조회할 수 있다.

- 동일 학생의 동일 시험 회차 중복 등록을 방지한다.
- 회차별·학과별·학년별 평균과 학생별 점수 변화를 조회할 수 있어야 한다.

관리 데이터 (필드)

구분	관리 필드
시험 회차	회차 ID, 회차명, 시험일자
점수 정보	점수 ID, 학생 ID, 총점
관리 정보	등록자, 등록일시, 최종 수정자, 수정일시, 비고
제약조건	학생 ID+회차 ID 중복 방지, 점수 유효 범위

시스템 흐름 (주요 업무 흐름)

1. 관리자가 시험 회차를 등록한다.
2. 관리자가 학생별 점수를 등록한다.
3. 시스템은 학생과 시험 회차의 중복 여부를 확인한다.
4. 학생과 관리자가 등록된 점수를 조회한다.
5. 점수 수정 시 변경 전·후 내용을 로그에 기록한다.

설계 시 고려사항

- 점수는 학생 테이블에 단일 컬럼으로 저장하지 않고 별도 이력으로 관리한다.

5. 마일리지 관리

주요 요구사항

- 관리자는 마일리지 부여 대상 프로그램을 등록·관리한다.
- 학생은 참여 또는 입상 프로그램에 대해 마일리지 적립을 신청하고 증빙자료를 첨부할 수 있다.
- 관리자는 신청을 검토하여 승인 또는 반려한다.
- 승인된 적립 내역만 학생의 누적 마일리지에 반영한다.
- 학생별·프로그램별·기간별 적립 내역과 승인 이력을 조회할 수 있어야 한다.

관리 데이터 (필드)

구분	관리 필드
프로그램	프로그램 ID, 프로그램 구분, 세부 프로그램명, 일자, 주최·주관
마일리지 기준	참여 시 마일리지, 입상 시 마일리지
신청 정보	신청 ID, 학생 ID, 프로그램 ID, 참여·입상 구분, 신청 마일리지, 신청일시, 상태, 메모
승인 정보	승인자, 승인일시, 처리 의견

첨부 정보	첨부파일 ID, 파일명, 저장 위치, 등록일시

시스템 흐름 (주요 업무 흐름)

1. 관리자가 마일리지 프로그램과 부여 기준을 등록한다.
2. 학생이 프로그램과 참여·입상 구분을 선택하여 신청한다.
3. 학생이 증빙자료를 첨부하고 신청을 제출한다.
4. 관리자가 자료를 검토하여 승인 또는 반려한다.
5. 승인 시 적립 이력을 생성하고 누적 마일리지를 집계한다.

설계 시 고려사항

- 누적 마일리지를 학생 테이블에 저장할지 적립 내역에서 계산할지 결정한다.
- 반려·취소·회수된 내역의 처리 방식을 정의한다.

6. 예산안 및 지출 관리

주요 요구사항

- 예산항목은 인건비, 학생인건비, 연구장비시설비, 연구활동비, 연구재료비, 연구수당, 간접비로 구성한다.
- 최초 예산과 지출 한도는 관리자가 입력하고 확정한다.
- 관리자는 교수별 지출 내역을 입력할 수 있다.
- 지출이 승인되면 해당 예산항목의 누적 지출액과 잔액을 갱신한다.
- 한도 초과 여부를 검증하고 예산·지출·잔액을 항목별·교수별·주체별로 조회할 수 있어야 한다.
- 지출 및 예산 변경은 변경 전·후 값과 처리 이력을 남긴다.

관리 데이터 (필드)

구분	관리 필드
예산사업	사업 ID, 사업연도, 사업차수, 사업명, 기간, 상태
예산항목	예산항목 ID, 항목코드, 항목명, 사용여부
최초 예산	사업 ID, 예산항목 ID, 최초예산 금액, 지출 한도, 상태, 입력자, 입력일시
지출	지출 ID, 지출일자, 지출 주체 구분, 세목, 지출교수, 지출 금액, 상태
지출 주체 구분	산학협력, 전공, 융합
교수 정보	교수 ID, 성명, 소속, 사용여부
집계 정보	누적 지출액, 잔액, 집행률 또는 집계 규칙
이력 정보	변경 전·후 값, 변경자, 변경일시, 변경 사유

시스템 흐름 (주요 업무 흐름)

1. 관리자가 사업과 7 개 예산항목을 등록한다.
2. 관리자가 예산항목별 최초 예산과 지출 한도를 입력하고 확정한다.
3. 관리자가 지출일자, 주체 구분, 세목, 지출교수, 지출 금액을 입력한다.
4. 시스템은 해당 세목의 한도와 기존 승인 지출액을 확인한다.
5. 관리자가 지출을 승인 또는 반려한다.
6. 승인된 지출만 누적 지출액에 반영하고 잔액·집행률을 갱신한다.
7. 수정·취소·예산 변경 시 변경 이력을 기록한다.

설계 시 고려사항

- 세목은 7 개 예산항목 기준정보와 연결한다.
- 지출 금액은 0 보다 커야 하며, 한도 초과를 차단할지 경고할지 결정한다.
- 잔액을 저장할지 승인 지출 합계로 계산할지 결정한다.
- 학생인건비의 학생별·교수별·월별 지급 내역은 별도 구조로 확장할 수 있어야 한다.

7. 프로그램 만족도 관리

주요 요구사항

- 프로그램별 만족도 조사를 생성하고 학생의 응답을 관리한다.
- 문항별 점수와 주관식 의견을 저장한다.
- 만족도 점수는 예를 들어 1~5 점 범위로 관리한다.
- 프로그램별·문항별·학과별·학년별 평균 및 의견을 조회할 수 있어야 한다.
- 동일 학생의 동일 프로그램 중복 응답 허용 여부를 정책으로 정한다.

관리 데이터 (필드)

구분	관리 필드
조사	조사 ID, 프로그램 ID, 조사명, 시작일, 종료일, 상태
문항	문항 ID, 문항내용, 문항유형, 배점 또는 응답척도
응답	응답 ID, 조사 ID, 학생 ID, 응답일시, 완료 여부
응답 상세	응답 ID, 문항 ID, 점수, 주관식 의견

시스템 흐름 (주요 업무 흐름)

1. 관리자가 프로그램과 만족도 조사 및 문항을 등록한다.
2. 학생이 조사에 참여하여 문항별 응답을 제출한다.
3. 시스템은 점수 범위와 중복 응답 여부를 검증한다.

4. 응답을 저장하고 조사 완료 상태를 관리한다.
5. 관리자가 프로그램·문항·학과·학년별 결과를 조회한다.

설계 시 고려사항

- 문항이 조사마다 달라질 수 있으므로 조사와 문항을 분리한다.
- 응답 완료 전 임시 저장을 허용할지 결정한다.

8. 공통 권한·로그·데이터 무결성 요구사항

주요 요구사항

- 주요 데이터의 등록·수정·승인·반려·취소·삭제 또는 상태 변경을 로그로 기록한다.
- 학생은 자신의 데이터에만 접근할 수 있고, 관리자는 역할에 따라 접근 범위를 제한한다.
- 기준정보와 업무 데이터를 분리하고, 반복되는 코드값은 코드 테이블 또는 제약조건으로 관리한다.
- 기본키·외래키·UNIQUE·NOT NULL·CHECK 등의 제약조건을 설계에 명시한다.
- 개인정보 및 첨부파일의 접근과 보관 정책을 설계 가정에 포함한다.

관리 데이터 (필드)

구분	관리 필드
사용자	사용자 ID, 로그인 ID, 비밀번호 관리정보, 사용자 유형, 사용여부
권한	권한 ID, 권한명, 기능별 접근권한
변경 로그	로그 ID, 대상 유형, 대상 ID, 작업 유형, 변경 전 값, 변경 후 값, 처리자, 처리일시, 사유

시스템 흐름 (주요 업무 흐름)

1. 사용자가 로그인한다.
2. 시스템은 사용자 유형과 권한을 확인한다.
3. 사용자가 허용된 기능과 데이터에 접근한다.
4. 데이터가 변경되면 승인 절차와 상태를 관리한다.
5. 변경 결과와 변경 이력을 저장한다.

9. 데이터베이스 설계 미션

위 요구사항을 분석하여 관계형 데이터베이스 모델을 설계하시오. 이번 미션에서는 구현보다 설계의 타당성과 설명 능력을 평가한다.

수행 과제

1. 요구사항을 기능 요구사항과 데이터 요구사항으로 분류한다.
2. 주요 엔터티와 속성을 도출하고 엔터티 선정 근거를 작성한다.
3. 엔터티 간 관계, 카디널리티, 필수·선택 참여 여부를 정의한다.
4. 개념적 ERD 와 논리적 ERD 를 작성한다.
5. 테이블 정의서에 테이블명, 컬럼명, 데이터 타입, PK, FK, NULL 여부, UNIQUE, CHECK, 기본값, 설명을 작성한다.
6. 학생 정보 수정, 마일리지 승인, 예산 지출 승인 등 상태·승인 구조를 설계한다.
7. 중복 데이터, 갱신 이상, 삭제 이상을 방지하기 위한 정규화 검토를 작성한다.
8. 설계 가정과 요구사항 중 추가 확인이 필요한 사항을 정리한다.
9. 주요 조회 요구를 충족할 수 있는지 ERD 와 테이블 정의서만으로 설명한다.

최종 제출물 (발표 자료에 포함되어야 하는 항목)

- 요구사항 분석서
- 엔터티 도출표 및 엔터티 선정 근거
- 개념적 ERD
- 논리적 ERD
- 무결성 제약조건 정의서
- 설계 가정 및 추가 확인 사항

이번 미션에서 제외하는 항목

- SQL 테이블 생성문
- 테스트 데이터 및 데이터 삽입
- 조회·집계 SQL 작성
- 프로그램 구현 및 화면 개발
- 실제 엑셀 데이터의 일괄 변환

10. 데이터베이스 설계 평가 기준

평가 항목	배점	평가 착안점
요구사항 분석	15 점	업무 요구사항을 누락 없이 구조화하고 모호한 부분을 합리적으로 식별했는가
엔터티·속성 도출	20 점	관리 대상과 속성을 적절히 도출하고 중복·누락을 줄였는가
관계 및 ERD	20 점	관계, 카디널리티, 선택·필수 참여가 업무 흐름과 일치하는가

논리적 테이블 설계	20 점	PK·FK·속성·코드값·NULL 정책이 구체적이고 일관적인가
정규화 및 무결성	10 점	중복과 갱신 이상을 방지하고 제약조건을 설계했는가
승인·권한·이력 설계	10 점	사용자 권한, 승인 전후 상태, 변경 로그가 데이터 모델에 반영되었는가
설계 설명 및 문서화	5 점	설계 근거와 가정이 명확하고 산출물 형식이 일관적인가
합계	100 점	

11. 설계 시 주요 착안점

- 현재 값만 저장하면 되는 정보와 이력으로 관리해야 하는 정보를 구분한다.
- 학생의 누적 마일리지, 예산 잔액, 집행률처럼 계산 가능한 값의 저장 여부와 산출 기준을 명시한다.
- TOPCIT 점수는 회차별 이력이 필요하며, 교수별 지출은 교수·예산항목·사업을 연결하는 구조가 필요하다.
- 예산 최초 한도와 실제 승인 지출을 분리하여 한도 초과와 잔액을 검증할 수 있어야 한다.
- 학생인건비의 월별 지급 및 학생·교수·사업 간 관계가 확장 가능해야 한다.
- 예산항목과 지출 주체 구분처럼 정해진 값은 자유 입력이 아니라 기준정보로 관리한다.
- 승인대기 데이터가 승인된 업무 데이터에 섞여 잘못 집계되지 않도록 상태와 집계 기준을 명확히 한다.
- ERD 의 관계선과 테이블 정의서의 FK 가 서로 일치해야 한다.
- 설계자가 선택한 방식은 반드시 근거와 대안 비교를 함께 제시한다.

12. 다음 미션 예고

다음 미션에서는 이번 미션에서 설계한 모델을 기반으로 SQL 테이블 생성, 제약조건 구현, 테스트 데이터 삽입, 주요 조회 및 집계 쿼리 작성을 수행한다. 따라서 이번 미션에서는 SQL 구현보다 확장 가능하고 일관된 데이터 모델을 완성하는 데 집중한다.